

資料: Consumption-Based Security Pricing

数量ファイナンス I： 竹原 浩太

2026/06/11

本稿は主に Leloy, S. F. and Warner, J. (2014), *Principle of Financial Economics (second edition)*, Chap.14, Cambridge University Press. に準拠している。

1 Returns and Marginal Utilities

本稿では以下の状況を考える。

- 時点: $t = 0, 1$
- Endowment:
 - $t = 0$: $W_0 \in \mathbf{R}_+$
 - $t = 1$: $W_1 = (W_{11}, \dots, W_{1s})' \in \mathbf{R}_+^s$
- 消費:
 - $t = 0$: $C_0 \in \mathbf{R}_+$
 - $t = 1$: $C_1 = (C_{11}, \dots, C_{1s})' \in \mathbf{R}_+^s$
 - $C := (C_0, C_1) \in \mathbf{R}_+^{s+1}$
- 効用関数: $U : \mathbf{R}_+^{s+1} \rightarrow \mathbf{R}$, 連続・微分可能で, さらに以下の vN-M rep. を持つ :

$$U(C_0, C_1) = E[u(C_0, C_1)] \quad (1)$$

- $D \in \mathbf{R}^{s,N}$: 証券のペイオフを表わす $s \times N$ 行列
- $q = (q_1, \dots, q_N)'$: 証券の価格をあらわすベクトル
- 投資: $t = 0$ において, 各証券 $1, \dots, N$ を $\theta_1, \dots, \theta_N$ 単位保有し ($x := (x_1, \dots, x_N)'$ とする), $t = 1$ においてペイオフを得る。
- このとき以下の最適化問題を考える。

$$\begin{aligned} \max_{x, C=(C_0, C_1)} \quad & E[u(C_0, C_1)] \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} C_0 \leq W_0 - q'x \\ C_1 \leq W_1 + Dx, \end{cases} \quad x \in \mathbf{R}^N \end{aligned} \quad (2)$$

- 上記問題で内点解が得られると仮定すると, F.O.C. は

$$q = \frac{1}{E[\partial_0 u]} E[\partial_1 u \tilde{d}_j] \quad (3)$$

(ただし,

$$\begin{aligned}\partial_0 u &:= \left(\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} \Big|_{x=C_0, y=C_1(\omega_1)}, \dots, \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} \Big|_{x=C_0, y=C_1(\omega_s)} \right)' \\ \partial_1 u &:= \left(\frac{\partial u(x, y)}{\partial y} \Big|_{x=C_0, y=C_1(\omega_1)}, \dots, \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} \Big|_{x=C_0, y=C_1(\omega_s)} \right)' \\ \tilde{d}_j(\omega) &:= D_{sj}\end{aligned}$$

とする) または, $r_j := \frac{\tilde{d}_j}{q_j}$ として,

$$E[\partial_0 u] = E[\partial_1 u r_j] \quad (4)$$

を得る.

- 無リスク資産 1_Ω が取引されている場合, (4) よりリターン $\bar{r}$ は

$$\bar{r} = \frac{E[\partial_0 u]}{E[\partial_1 u]} \quad (5)$$

となる.

- また, 一般のリターン r_j については, (4) 及び (5) と

$$Cov[\partial_1 u, r_j] = E[\partial_1 u r_j] - E[\partial_1 u]E[r_j] \quad (6)$$

より

$$\begin{aligned}E[r_j] &= \frac{1}{E[\partial_1 u]} (E[\partial_1 u r_j] - Cov[\partial_1 u, r_j]) \\ &= \frac{1}{E[\partial_1 u]} (E[\partial_0 u] - Cov[\partial_1 u, r_j]) \\ &= \bar{r} - \bar{r} \frac{Cov[\partial_1 u, r_j]}{E[\partial_0 u]}\end{aligned} \quad (7)$$

を得る. (7) が成り立つとき, これを *consumption-based security pricing* という.

- この式は, 証券の期待超過リターン $E[r_j] - \bar{r}$ が, リターン自身と MRS との共分散に関して線形に決定されることを示している.

特に, 強い意味でリスク回避的な個人を考えた場合, $\partial_1 u$ は strictly decreasing なので, 将来の消費 C_1 と r_j との間に高い正の相関があるような証券 j の期待リターンは相対的に高く (これは価格 q_j が相対的に低いことを意味している), 逆に C_1 と $r_{j'}$ が高い負の相関を持つ (低い C_1 の実現に対するヘッジに利用できる) と解釈できる) 証券 j' については, その期待リターンが相対的に低い (したがって価格 $q_{j'}$ は相対的に高い) ことがわかる.

- また, MRS が確率的でない場合には, 全ての証券のリターンは等しく $\bar{r}$ となり, Fair Pricing が成立する. 以下の2つの場合は, MRS が確率的でなくなる:

- * C_1 が確率的でないとき
- * 個人がリスク中立的であるとき (u が y に対して線形)

- (7) は任意のポートフォリオのリターン $r_x := \sum_{j=1}^N x_j r_j$ についても同様に成立する:

$$E[r] = \bar{r} - \bar{r} \frac{Cov[\partial_1 u, r_x]}{E[\partial_0 u]} \quad (8)$$

2 Equity Premium Puzzle

本節では、資料「The Mean-Variance Frontier Payoffs」で学んだ、MRS の volatility の評価について再度振り返る。

- 引き続き前節と同じ設定を用いる。(5) 及び (7) から

$$E[\partial_1 u(r_j - \bar{r})] = 0 \quad (9)$$

となる。ポートフォリオ全体に対しても同様の関係が成り立ち、

$$E[\partial_1 u(r_x - \bar{r})] = 0 \quad (10)$$

である。

今、リターン $r_x (\neq 1_\Omega)$ と $\partial_1 u$ との相関係数 ρ_x を考えると、

$$\begin{aligned} \rho_x &= \frac{\text{Cov}[\partial_1 u, r_x - \bar{r}]}{\sigma[\partial_1 u]\sigma[r_x]} \\ &= \frac{E[\partial_1 u(r_x - \bar{r})] - E[\partial_1 u]E[r_x - \bar{r}]}{\sigma[\partial_1 u]\sigma[r_x]} = -\frac{E[\partial_1 u]E[r_x - \bar{r}]}{\sigma[\partial_1 u]\sigma[r_x]} \end{aligned}$$

となるが、 $|\rho_x| \leq 1$ より

$$\sigma[\partial_1 u] \geq \frac{E[\partial_1 u]}{\sigma[r_x]} |E[r_x] - \bar{r}| \quad (11)$$

を得る。これと再び (5) より、

$$\sigma \left[\frac{\partial_1 u}{E[\partial_0 u]} \right] = \frac{\sigma[\partial_1 u]}{E[\partial_0 u]} \geq \frac{1}{\bar{r}} \frac{|E[r_x] - \bar{r}|}{\sigma[r_x]} \quad (12)$$

を得るが、これは全ての $r_x \in \mathcal{M}(r_x \neq 1_\Omega)$ について成り立つので、結局

$$\sigma \left[\frac{\partial_1 u}{E[\partial_0 u]} \right] \geq \sup_{r \in \mathcal{M}; r \neq 1_\Omega} \frac{1}{\bar{r}} \frac{|E[r] - \bar{r}|}{\sigma[r]} \quad (13)$$

となる。左辺は Marginal Rate of Substitution(MRS) の Volatility である。また右辺に現れる、期待超過リターンをリターンの標準偏差で割った値の大きさを Sharpe Ratio といった。

さらにこれは、

$$\sigma \left[\frac{\partial_1 u}{E[\partial_0 u]} \right] \geq \sigma[\Pi_q] \quad (14)$$

となり、MRS の Volatility の下界は Pricing Kernel Π_q の標準偏差で与えられた（詳細は資料「The Mean-Variance Frontier Payoffs」を参照）。

- さて、(13) が実際に成り立っているのか、現実には観察される事実を元に考察する。現実の株式市場のデータや、消費のデータから、以下のことが分かっている：
 - 各国市場の株式指数 r_{index} について、 $E[r_{index}]$ は相対的に高く、一方 $\sigma[r_{index}]$ は相対的に低い。すなわち、Sharpe Ratio $\frac{E[r_{index}] - \bar{r}}{\sigma[r_{index}]}$ は高い。
 - 一方、観察される消費の volatility $\sigma[C]$ は小さい。

(13) より明らかに

$$\sigma \left[\frac{\partial_1 u}{E[\partial_0 u]} \right] \geq \frac{1}{\bar{r}} \frac{|E[r_{index}] - \bar{r}|}{\sigma[r_{index}]} \quad (15)$$

なので、この右辺が大きいということは当然左辺も大きな値をとると考えられる。ところが、 $\sigma[C]$ は小さいので、このような状況が成立するためには、個人のリスク回避度が非常に高いと考えな

ければならない。なぜならば、リスク回避度は効用関数の曲率を示すと考えられたので（詳細は資料「Measure of Risk Aversion」参照）、これが大きいとき、わずかな消費の変動が大きな限界効用の変動を生み出すからである。

ところが、この「高いリスク回避度」という要請は、他の実証研究において否定的な結論が得られている。この不整合性を *equity-premium puzzle* と呼ぶ。